Příklady testových otázek EPL

1. Zobrazte krystalografické roviny určené Millerovými indexy (100) a (311)
2. Zobrazte krystalografické roviny určené Millerovými indexy (111) a (210)
3. Zobrazte krystalografické roviny určené Millerovými indexy (100) a (221)
4. Zobrazte krystalografické roviny určené Millerovými indexy (110) a (121)
5. Vyjmenujte a popište operace symetrie v krystalech
6. Vyberte jednu z krystalových soustav a popište její vlastnosti
7. Jaká jsou možná nejtěsnější uspořádání atomů v mřížce
8. Nakreslete základní buňku kubické, prostorově centrované mřížky
9. Nakreslete základní buňku kubické, plošně centrované mřížky
10. Co to je Wignerova-Seitzova buňka, nakreslete ji pro 2D mřížku
11. Jak vznikne sfaleritová mřížka, nakreslete jeden atom v této mřížce s jeho nejbližšími sousedy
12. Jak vznikne diamantová mřížka, nakreslete jeden atom v této mřížce s jeho nejbližšími sousedy
13. Co to jsou akustické fonony, nakreslete závislost E(q) pro akustickou větev
14. Co to jsou optické fonony, nakreslete závislost E(q) pro optickou větev
15. Porovnejte Einsteinovu a Debyeovu aproximaci měrného tepla krystalu
16. S jakými jevy souvisí teplotní roztažnost krystalů
17. Napište Gibsův fázový zákon, co vyjadřuje
18. Nakreslete p,T diagram jednosložkové soustavy, označte plochy a významné body
19. Nakreslete x,T diagram dvousložkové soustavy úplně mísitelné v kapalném i tuhém stavu, označte plochy
20. Co je to kongruentní krystalizace
21. Nakreslete x,T diagram dvousložkové eutektické slitiny omezeně mísitelné v tuhém stavu, označte plochy
22. Jaké jsou podmínky vzniku substitučního tuhého roztoku
23. Vysvětlete metodu zonálního čištění krystalu
24. Nakreslete jednotlivé typy bodový poruch v krystalu
25. Jaká je závislost koncentrace vakancí na teplotě
26. Co je to Schottkyho a Frenkelova porucha
27. Jak se liší Burgersův vektor hranové a šroubové dislokace
28. Popište mechanismus skluzu a mechanismus šplhání dislokací
29. Popište maticovou notaci rekonstruovaného povrchu krystalu
30. Uveďte definici vektoru reciproké mřížky
31. Nakreslete a popište odvození Braggovy difrakční rovnice
32. Popište metodu Evaldovy konstrukce
33. Vyjmenujte a charakterizujte jednotlivé roentgenové difrakční metody
34. Jak se v difrakčním obraze projeví tzv. strukturní factor
35. Jakou energii by měli mít elektrony pro difrakční analýzu krystalu, proč
36. Co to je Brillouinova zóna, jak vznikne, proč se zavádí
37. Co je to Madelungova konstanta
38. Charakterizujte σ vazbu a π vazbu
39. Jaký je vztah mezi elektronegativitou a iontovou vazbou
40. Charakterizujte vlastnosti krystalů podle toho, jaké vazby se v nich vyskytují
41. Co je to hybridizace orbitalů, uveďte příklady
42. Jaké typy vazeb se vyskytují v krystalu GaAs
43. Jaké typy vazeb se vyskytují v krystalu Si

44. Jak vzniká Van der Waalsova vazba
45. Nakreslete průběh hustoty stavů v objemovém polovodiči, co vyjadřuje hustota stavů
46. Vysvětlete princip vzniku Blochových oscilací
47. Co je to Blochova funkce, z čeho vyplývá
48. Co je to Kronig-Penneyho model polovodiče
49. Popište vliv tlaku na pásovou strukturu polovodičů
50. Popište vliv teploty na pásovou strukturu polovodičů
51. Kdy vznikají Landauovy hladiny
52. Popište Hallův jev
53. Nakreslete závislost E(k) pro elektrony a díry v Si
54. Nakreslete závislost E(k) pro elektrony a díry v GaAs
55. Jaké vlastnosti elektronu je možno získat ze závislosti E(k) ve vodivostním pásu polovodiče
56. Nakreslete průběh Maxwell-Boltzmannovy funkce pro 300 K
57. Nakreslete průběh Fermiho-Diracovy funkce pro 0 K a 300 K
58. Co určuje Fermiho-Diracova funkce
59. Napište rovnici proudové hustoty pro elektrony v polovodiči
60. Napište Poissonovu rovnici, co vyjadřuje
61. Čím je určena poloha Fermiho hladiny ve vlastním polovodiči
62. Co jsou to kvazifermiho hladiny
63. Napište difúzní rovnici pro nadbytečné elektrony v polovodiči typu P
64. Na čem závisí rychlost fononové rekombinace elektronů v polovodiči typu P
65. Jak se liší vliv pastí od vlivu rekombinačních center v polovodiči.
66. Co je to Augerova rekombinace
67. Proč dochází k povrchové rekombinaci
68. Jaký vztah platí pro koncentrace elektronů a děr v nedegenerovaném polovodiči a proč
69. Nakreslete průběh závislosti pohyblivosti elektronů na koncentraci příměsí v křemíku pro 300 K
70. Na čem závisí rychlost fononové rekombinace elektronů v polovodiči typu N
71. Čím se liší nedegenerovaný a degenerovaný polovodič
72. Nakreslete průběh závislosti rychlosti elektronů v GaAs na intenzitě el. pole
73. Jaké jsou mechanizmy polarizace dielektrika
74. Jak závisí polarizace na frekvenci vnějšího elektrického pole
75. Nakreslete hysterezní křivku feroelektrika, vyznačte významné hodnoty
76. Popište piezoelektrický jev
77. Jaké jsou mechanizmy průrazu dielektrika
78. Jaký je vztah mezi elektrickou a tepelnou vodivostí kovů
79. Popište Harissonovu konstrukci Fermiho ploch kovů
80. Naznačte odvození Langevinova vztahu pro diamagnetickou susceptibilitu
81. Uveďte Curieův zákon pro susceptibilitu paramagnetik
82. Uveďte mechanismy výměnné interakce u feromagnetických látek
83. Jaké typy rozhraní mezi doménami se vyskytují ve feromagnetických materiálech
84. Uveďte základní charakteristiky supravodivého stavu
85. Na jakých veličinách závisí existence supravodivého stavu konkrétního materiálu
86. Porovnejte supravodiče 1. a 2. druhu
87. Popiště stejnosměrný a střídavý Josephsonův jev